

2-2. 연구개발 목표 및 내용

(1) 1차년도

① 개발 목표

수행기관	역할	개발 목표	주요 성과
부산대학교	공동	• EU 신(新)배터리 등, 글로벌 규제 분석 및 구현기능 도출, 배터리 여권 구조 상세 설계 • 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 시나리오 개발 및 내부 API, 응용서비스 API 인터페이스 상세 설계 • xEV용 BMS 보안 플랫폼 구조 요소 기술 상위 및 핵심 보안 기술 상세 설계 • Battery Passport, BMS 보안관리용 블록체인 플랫폼 상위 설계 및 기능요구사항 정의, 아키텍처 상세 설계 • BMU, CMU 보안 요구 사항 분석 및 보안기술 상세 설계	• 배터리 여권 구조 설계서 • EVB 전주기 관리 서비스 및 API 인터페이스 설계서 • BMS 보안 플랫폼 상세 설계서 • 배터리 여권 및 BMS 보안관리용 블록체인 구조설계서 • BMU, CMU 보안기술 상세 설계서

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관((주)엠텍정보기술)]

- ① LFP기반 배터리 DC-IR 및 온도 특성을 고려한 SOC/SOH 추정알고리즘 설계
 - SOC/SOH 추정을 위한 LFP기반 배터리 데이터 특성 분석 및 주요 인자 도출
 - SOC/SOH 추정을 위한 LFP기반 배터리 전압 및 온도 특성 분석

[공동연구개발기관2(부산대학교)]

① 배터리 여권

○ EU 신(新)배터리 등 글로벌 규제 분석 및 구현 기능 도출

- EU 배터리 글로벌 규제 분석 및 관련 내용 분석
 - Battery Passport 관련 내용, 배터리 재활용/폐기 이슈, 지속가능한 배터리 생산/소비 시스템, 환경보호 및 기후변화 대응 이슈
 - 배터리 여권의 법적 요건 및 준수 사항에 대한 구체적인 항목 정의, 각국의 배터리 여권 관련 규제 비교 분석
- 배터리 여권 개발 사례 분석
 - 예: Honda-Ford사의 블록체인 여권 개발 사례, Everledger-Ford 사례, Circulator 배터리 재활용 사례, RCS Global 블록체인 기반 배터리 진위 검증 서비스) 등, 다양한 블록체인 기반의 배터리 여권 개발 사례 분석

○ 배터리 여권 신뢰성 제공 위한 이해관계자 도출 및 활용 시나리오 구조, 배터리 여권 구조 상세 설계

- 배터리 제조업체와 활용업체, 규제 당국 등, 배터리 여권의 신뢰성, 투명성, 추적성 제공을 위한 이해관계 자로부터의 기술 요구 사항 도출
 - 배터리 제조업체(생산정보, 원자재 정보, 생산공정 정보 등), 배터리 사용업체(전기차 생산 등), 재활용 업체/폐기업체, 정부 및 규제기관 등의 요구사항 분석 및 관련 규정/규제 분석
 - 정보 공유 방법, 공유정보 대상, 시스템 구축 및 운영 방법, 관련 정책 및 규정/규제 대응, 데이터 표준화 등 대응
- 배터리 여권 기반 이력추적 서비스/신뢰성 검증 시나리오 구조 도출 및 상위 상세 설계 수행
 - 배터리 여권 기반 이력추적을 위한 필요 단계 상세 정의, 서비스 기능 정의, 검증 시나리오 구조 정의 및 도출 수행
 - 이력 추적의 정확성 및 실시간 데이터 업데이트를 위한 기술적 요구 사항 정의
- 배터리 여권 구조 상세 설계
 - 배터리 여권 실현을 위한 필요 기술 정의 및 배터리 여권 구현 구조 상세 설계
 - 배터리 여권 기반 주요 확인 정보 도출(예: 배터리 ID 정보(DID 기반), 차대번호(VIN), 배터리제조사 정보, 모델 정보, 생산날짜와 위치 정보, 원자재 정보, 제조 공정 정보, 배터리 규격 정보, 배터리 사용정보, 재활용 가능 여부, 폐기처리 방법, 인증 습득 상황, 확장가능한 부가 정보 공간 등
 - 엠텍정보기술의 NCM 배터리 상태 및 정보 데이터와 에어포인트의 배터리 충방전 이력 정보 데이터를 제공받아, 가공 후 배터리 여권 내부 주요 속성정보(제조공장, 배터리 모델별 탄소발자국, 재활용 원소 함량(코발트, 납, 리튬, 니켈)등)에 활용
 - EU 신(新)배터리 등 글로벌 규제 분석을 통해 배터리 폐기처리방법, 재활용 가능

여부 등 표준에 부합하는 배터리 여권 전주기 이력 검증을 위한 테스트 데이터 생성

- 데이터 보안 및 개인정보 보호를 위한 암호화 기술 적용 방법, 각 정보 항목의 표준화된 데이터 형식 정의

컴포넌트	기능
배터리 여권 (Battery Passport) 내부 주요 속성정보	배터리 ID 정보(DID 식별자)
	차대 번호(VIN 정보)
	배터리 제조사 및 모델 정보(Serial No)
	생산 날짜 및 위치 정보
	원자재 정보
	제조 공정 정보
	배터리 규격
	배터리 사용 정보
	재활용 가능 여부
	폐기 처리 방법
	인증 정보
	부가확장 정보

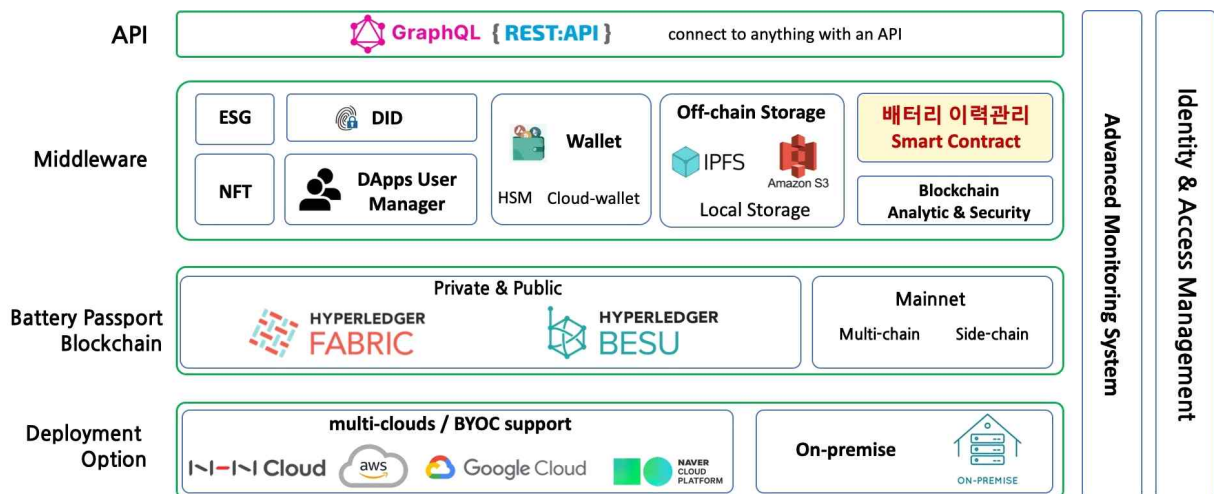
[배터리 여권 내부의 주요 속성정보]

- 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 시나리오 개발
 - EVB 배터리 여권에 대한 전주기 관리 시나리오 개발
 - 여권 발행에서 등록, 수정, 검증, 이력추적, 상태조회/활용, 폐기에 걸친, 배터리 여권 활용 시나리오 도출
 - 각 단계별 구체적인 프로세스 플로우차트 및 예시 시나리오 작성, 단계별 요구되는 데이터 입력 및 검증 절차 정의
- 배터리 여권용 내부API, 응용서비스 API 인터페이스 상세 설계
 - 배터리 여권과 타 플랫폼/서비스간의 연동 API 인터페이스 상세 설계
 - 배터리 여권 내부 API 설계 및 외부 응용 서비스 API 상세 설계
- ② BMS 보안플랫폼
 - xEV용 BMS 보안 플랫폼 구조 요소 기술 상위 및 핵심 보안 기술 상세 설계
 - 외부 연동을 고려한 BMS 보안 플랫폼 구조 상세 설계
 - 배터리 여권과의 연동을 위한 구조 상세 설계
 - BMS 인터페이스, 블록체인 인터페이스 등을 위한 구조 상세 설계
 - 각종 정책과 규정/규정, 표준 대응위한 BMS 보안 플랫폼 보안 핵심 요소 상세 설계
 - UNECE R155, ISO/SAE 21434 등 대응을 위한 BMS 보안 플랫폼 핵심 BMS 측면 보안 기능 분석 및 도출
 - 암호화, 접근제어 등에 대한 사이버 보안 기능 요구사항 분석
 - BMS 접근제어 및 권한제어, 식별/인증/인가 기술, 보안 키 관리 기술 상세 설계

- 데이터 통신 암호화를 위한 TLS, AES 활용 관련 상세 설계
- 최소 권한 접근 원칙 적용하기 위한, IAM(Identity Access Management), 역할 기반 접근 제어(RBAC)등 접근제어 관련 상세 설계

③ 블록체인

- Battery Passport 및 BMS 보안관리용 블록체인 플랫폼 상위 설계 및 기능요구사항 정의, 아키텍처 상세 설계
 - 배터리 이력관리를 위한 블록체인 상위 설계 및 블록체인 플랫폼 아키텍처 상세 설계 수행
 - 배터리 이력 관리를 위한 하이퍼레저 패브릭기반 네트워크 구축
 - 노드, 스마트컨트랙트, 네트워크 관리 등 운영 효율성을 고려한 요구사항 정의
 - 블록체인의 확장성, 보안성, 유연성을 고려한 아키텍처 설계
 - 네트워크 모니터링 및 시스템 안정성을 위한 데이터 백업 및 재해복구 계획 수립
 - 배터리 이력관리 요구사항 정의 및 이를 통한 플랫폼 기능 요구사항 정의
 - 기능 요구 사항을 만족하는 하이퍼레저 패브릭 기반의 블록체인 네트워크 구축
 - 배터리 이력 관리 전주기 기록, 검증, 조회 가능한 스마트컨트랙트 프로토타입 개발 및 기능 검증



[배터리 이력 관리용 블록체인 플랫폼 상위 구조 개념도]

④ BMU-CMU 시스템 보안 설계

- BMU, CMU, CSU 보안 요구 사항 분석 및 보안기술 상세 설계
 - BMU(Battery Management Unit), CMU(Cell Management Unit)에서의 보안 요구 사항 분석 및 보안기술 상세 설계
 - BMU와 CMU간 통신 프로토콜 정의 및 보안 기술 정의, 상세 설계 수행
 - 사용 암호알고리즘의 종류 및 형태, 보안프로토콜 구조(command 구조, payload 구조) 정의
 - 제공 보안서비스(무결성, 인증/인가, 기밀성, MAC 등) 정의
 - BMU-CMU 시스템 보안 활용 시나리오 개발

(2) 2차년도

① 개발 목표

수행기관	역할	2차년도 개발 목표	주요 성과
부산대학교	공동	• 배터리 여권 프로토타입 및 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 프로토타입 개발 • 배터리 여권 서비스 UI개발 및 내부 API, 응용서비스 API 구현 • xEV용 BMS 보안 플랫폼을 위한 보안 요소 기술 구현 • BMS 보안 플랫폼과 블록체인 보안 연동을 위한 기능 구현 • BMS 보안용 블록체인 보안 plane 요소기술 개발 • 블록체인 외부 연동(BMS 보안 플랫폼 및 배터리 여권연동) 모듈 구현 • BMU, CMU 시스템 보안 기술 요소기술 개발	• 배터리 여권 실험시제품 및 배터리여권기반 EVB 전주기 관리 프로그램 실험시제품 • BMS 보안플랫폼 실험시제품 • 배터리여권 및 BMS보안용 블록체인 보안plane 실험시제품 • BMU 및 CMU, 시스템 보안 요소 기술 결과물

•

[공동연구개발기관2(부산대학교)]

① 배터리 여권

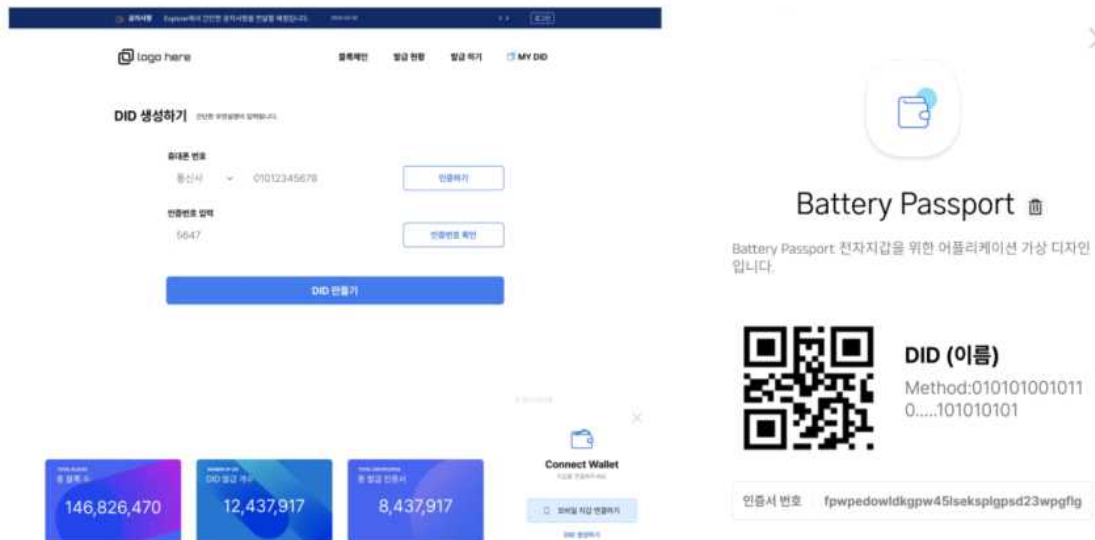
- 배터리 여권 프로토타입 및 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 프로토타입 개발
 - 배터리 여권 발행과 검증, 유통관리를 위한 블록체인 DID 구성 요소 구현
 - 배터리 여권 시나리오 위한 DID 요소 정의 및 각 요소별 기능 세분화 및 기능 정의/구현
 - 배터리 여권용 DID 구성 요소(중재자, 발행자, 검증자) 구현 및 기능 검증
 - IoT 센서 데이터와 DID 통합을 위한 실시간 데이터 처리 시스템과 자동화 검증 시스템 구축

번호	컴포넌트	역할	대상	기능
1	중재자 (Mediator)	Holder	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID 발급
2				배터리 여권 ID 폐기
3				배터리 여권 ID 일괄 폐기
4		Issuer	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID 발급 요청
5				배터리 여권 ID 발급 요청 승인
6				배터리 여권 ID 폐기 요청
7				배터리 여권 ID 폐기 요청 승인
8		Credential	Credential	기발급 여부 확인
9				유효성 체크
10				발급요청 [자동 승인]
11				발급요청 [소등 승인]
12				발급승인 [수동 발급요청 이후]
13				Credential 다운로드
14				폐기
15				제출
16			Issuer	발급기관 목록 조회
17				발급기관 별 발급 가능한 Credential 조회
18		Holder	Holder	Credential 발급 이력 조회
19				Credential 검증 이력 조회
20		Verifier	Verifier	검증자별 검증 이력 조회
21				검증
22		Verifier	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID 발급 요청
23				배터리 여권 ID 유효성 검사
24				배터리 여권 ID 폐기 요청
25				배터리 여권 ID 발급 요청 승인
26				배터리 여권 ID 폐기 요청 승인
27		Verifier Member	배터리 여권 ID	검증자배터리여권 ID 유효성 검사
28				검증자배터리여권 ID 발급
29				검증자배터리여권 ID 폐기
30		Multi Cert	Verify	TxId 생성요청
31				서명 원문 조회
32				서명데이터 전달(App)
33				서명데이터 전달(Web)
34				서명 검증요청
35				멀티인증 취소
36	발행자 (Issuer)	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID 저장
37			Key	서명 키 생성
38		Credential	Sign	증명서 서명
39	검증자 (Verifier)	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID	배터리 여권 ID 저장

[배터리 여권 발행과 검증, 유통관리를 위한 블록체인 DID 구성요소]

○ 배터리 여권 서비스 UI개발 및 내부 API, 응용서비스 API 구현

- 배터리 여권 추적 응용을 위한 시나리오 요소 구현
- DID 기반 배터리 여권 구성 요소 정의 및 응용 시나리오 개발, 웹/앱 개발
- 웹/앱에서 실시간 데이터 시각화를 위한 고성능 그래픽 라이브러리 사용, 대시보드에서 사용자 정의 가능한 데이터 보기 옵션 제공



[DID 및 Battery Passport 응용을 위한 웹/앱 UI 디자인 결과물(안)]

② BMS 보안플랫폼

○ xEV용 BMS 보안 플랫폼을 위한 보안 요소 기술 구현

- BMS 보안 플랫폼 보안 요소 기술 구현

- BMS 사이버 보안 주요 공격 유형 분석 및 공격 시나리오 도출을 통한 보안 요소기술 정의
- 정의된 BMS 보안 플랫폼 주요 보안 요소 기술 구현

번호	사이버보안 위협 공격 유형 (사례)		설명	BMS 보안 요구사항
1	Data Breaches	데이터 유출	민감 정보가 노출될 수 있음	접근제어, 권한제어, 암호화, 식별/인증/인가 등
2	Injection Attacks	주입식 공격	악의적인 명령어 주입을 통한 시스템 공격	식별/인증/인가, S/W 무결성, 접근제어/권한 제어 등
3	Unauthorized Access	무단 접근	시스템 접근권한 탈취	식별/인증/인가, 접근제어, 권한 제어
4	DOS Attacks	가용성 공격	시스템 리소스를 부족하게하여 처리가 불가능하도록 방해	식별/인증/인가, S/W 무결성, 탐지/대응 등
5	Malware Attacks	악성 소프트웨어	악성 소프트웨어를 삽입하여 내부에서 공격	S/W 무결성 등

[BMS 환경에서의 보안위협 공격 유형과 BMS 보안요구 사항]

- BMS 보안 플랫폼 내부 구조 정의 및 외부 보안 연동 인터페이스 정의

- BMS 인터페이스 보안 블록 구성 요소 정의 및 기능 상세 설계

- 규제 및 표준(UNECE R155, ISO/SAE 21434 등) BMS 측면 보안 기능 분석 및 도출
- BMS와 블록체인 플랫폼간 인터페이스 구조 정의 및 기능 상세 설계
- 플랫폼간 상호연동을 위한 기능 정의 및 상세 설계

○ BMS 보안 연동 기술 및 블록체인 보안 연동 기술 구현

- BMS 보안 연동 기술 기능 구현

- BMS와의 연동시 필요한 접근제어 기술, 권한제어, 식별/인증/인가 기술 구현

- BMS 보안플랫폼과 블록체인 보안 연동을 위한 기능 구현

- BMS 보안플랫폼과 블록체인 플랫폼간 상호연동위한 보안기술 구현 (식별/인증/인가, 보안연관 등)

③ 블록체인

○ BMS 보안용 블록체인 보안 plane 요소기술 개발

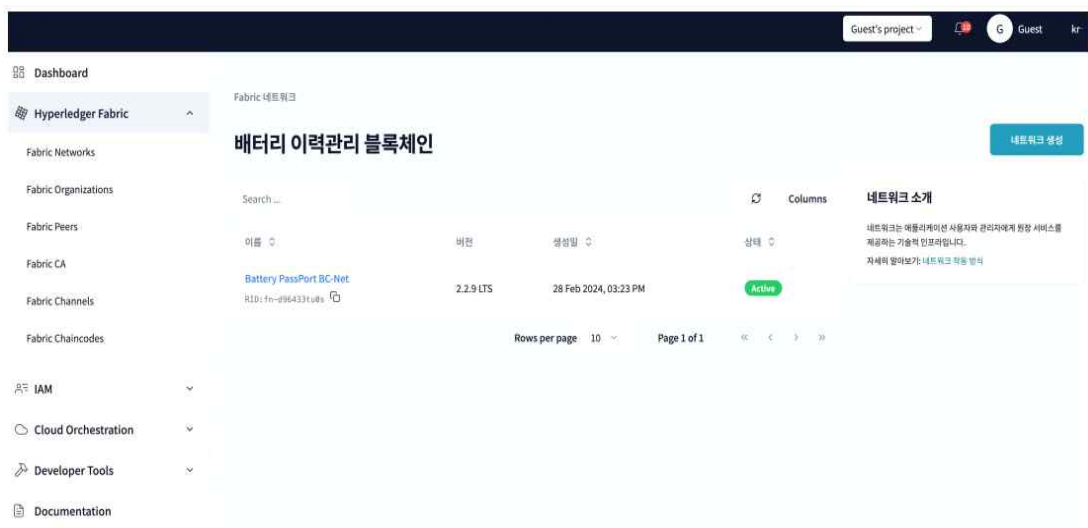
- 블록체인 보안 plane 요소 기술 구현

- 블록체인과 BMS 보안플랫폼 연동을 위한, 보안 기술 개발
- 식별/인증/인가, 권한/접근제어, 상태저장 및 추적, 무결성 제공/검증, 진위 검증 기능 개발

○ 블록체인과 외부 플랫폼간 연동 모듈 구현

- 블록체인과 외부 플랫폼간(BMS 보안 플랫폼 및 배터리 여권연동) 연동 모듈 구현

- 블록체인과 BMS 보안 플랫폼간 상호연동 위한 보안연관(security association) 기술 구현
- 블록체인과 BMS 보안 플랫폼간 상호연동 보안 기술 구현(블록체인 기반 IAM 권한 관리 프로토콜 등)
- 블록체인과 배터리 여권 관련 상호연동 보안 기술 구현(Battery Passport 검증 프로토콜 등)



[BaaS Web Application 페이지 설계안]

④ BMU-CMU 시스템 보안 개발

○ BMU 및 CMU 시스템 보안 요소기술 개발

- BMU와 CMU간 프로토콜(유선 혹은 무선)에서의 무결성 및 인증 기술 구현(MAC, 대칭 키 암호, 해시함수 사용 등)
 - 기반 프로토콜의 지연(허용)시간(latency) 및 응답시간(response time)을 고려한, 보안 프로토콜 설계 및 구현
 - 상용 HSM(Hardware Security Module), TPM(Trusted Platform Module), 보안 모듈(NXP 칩)을 고려한 기술 개발 수행
 - 보안 키 설정 및 관리 기술 상위 설계

(3) 3차년도

① 개발 목표

수행기관	역할	3차년도 개발 목표	주요 성과
부산대학교	공동	• 배터리 전주기 관리 기술 개발 및 기능 검증 • 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 서비스 개발 및 기능 검증 • xEV용 BMS 보안 플랫폼용 보안 블록 개발 및 BMS-블록체인 인터페이스 기술 개발 • 플랫폼간 상호연동 블록개발 • BMS 보안용 블록체인 보안 plane 기능 검증 및 성능 검증 • 플랫폼간 상호연동 모듈(BMS/블록체인 플랫폼 상호연동, BMS/BMS보안플랫폼 상호연동, BMS보안/배터리 여권 상호연동) 개발 및 성능 평가 • BMU-CMU 보안 연동 및 상위 플랫폼 연동 • BMS과 BMU, CMU 시스템간 상호 보안연동 수행, 기능 시험 및 성능 평가	• 배터리여권 기반 EVB 전주기관리 서비스 기능 검증 결과서 • BMS 보안플랫폼 인터페이스 프레임워크 • BMS보안용 블록체인 보안 plane S/W • 플랫폼간 상호연동 S/W 및 성능평가서 • BMS과 BMU, CMU 시스템과의 보안 연동 결과서

[공동연구개발기관2(부산대학교)]

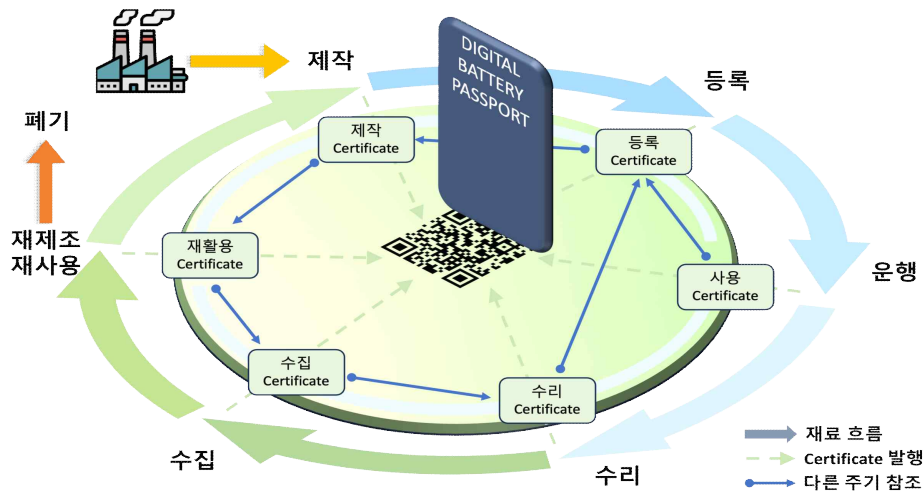
① 배터리 여권

○ 배터리 전주기 관리 기술 개발 및 기능 검증

- 배터리 여권 발행과 등록, 수정, 검증, 이력추적, 상태조회/활용, 폐기 등, 배터리 전주기 관리 기술 개발 및 기능 검증
 - 블록체인 DID 및 배터리 실물, BMS 관리 식별자 등을 고려한 배터리 여권 ID 바인딩 기술 구현
 - 실시간 데이터 동기화 기능 구현 및 QR 코드 또는 NFC 기술을 이용한 배터리 식별 및 데이터 접근 기능 추가
 - 배터리 여권 발행 및 등록, 수정, 검증, 이력추적, 상태조회 및 활용, 폐기, 추가 정보 기록(확장 속성 정보 활용) 기능 구현
 - 블록체인상의 스마트컨트랙트와 연동 기능 제공을 통해 자동화된 데이터 검증 및 갱신 기능 추가, 보안 강화 및 관리 효율성 증대
 - 배터리 이력 추적시, 실물 배터리와의 바인딩 기술 검증을 통한 배터리 이력 데이터와 실물 배터리의 일치 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 검증 시스템 개발
 - 배터리 재활용 및 폐기 과정에서 규제 준수 여부를 자동으로 검증하고 보고하는 기능 구현, 환경 규제와 안전 기준 충족 여부 실시간 모니터링 기능 구현

○ 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 서비스 개발 및 기능 검증

- 배터리 전주기 관리 서비스 구현 및 기능 검증 수행
 - 이해관계자들(제조사, 유통사, 최종 사용자, 규제 당국 등)이 손쉽게 배터리의 이력을 추적할 수 있는 서비스 UI/UX 개발
 - 배터리 여권 기반 EVB 전주기 관리 서비스에 대한 기능 시험 수행
 - 대규모 데이터 처리 성능 검증 및 부하 테스트 실시, 서비스 안정성 확보
 - 보안 강화를 위한 침투 테스트 및 취약점 분석, 데이터 보호를 위한 암호화 기술 적용
 - 실제 시스템 배포 및 활용시의 문제점 파악 및 향후 고도화 추진(시스템 운영 중 발생하는 실시간 문제 추적 및 해결을 위한 모니터링 시스템 구축)



[배터리 여권 관련 프로세스]

② BMS 보안플랫폼

- xEV용 BMS 보안 플랫폼용 보안 블록 개발 및 BMS-블록체인 인터페이스 기술 개발
 - BMS 인터페이스 블록 보안기술 개발
 - BMS 접근제어 및 권한 제어, 식별/인증/인가 기술, 보안 키 관리 기술 개발 및 기능 검증
 - 보안 상호 연관(security association) 기술 개발 및 개발요소간 연동 통한 기능 검증 수행
 - BMS와 블록체인 인터페이스를 위한 보안 기술 개발
 - BMS 및 블록체인 연동(인터페이스)를 위한 식별 및 인증/인가 기술(IAM: Identity & Authentication Module) 기술 구현
 - IAM 기반의 식별/인증/인가 기술 구현 및 기능 검증
 - 접근제어 및 권한 제어 구현 및 기능 검증
 - 로그 및 오류 모니터링 및 추적/감사 기능 검증
- 플랫폼간 상호연동 블록개발
 - 플랫폼간 상호연동을 위한 요소 기술 개발 및 상호연동 기능 시험 수행
 - BMS와 블록체인간 상호연동 기술 구현 및 기능 검증
 - BMS와 BMS 보안 플랫폼간 상호연동 기술 구현 및 기능 검증
 - BMS보안/배터리 여권 상호연동 기술 구현 및 기능 검증

③ 블록체인

- BMS 보안용 블록체인 보안 plane 기능 검증 및 성능 검증
 - 블록체인 플랫폼의 보안 plane에 대한 기능 검증 및 성능 검증
 - 보안취약점 분석, 침투 테스트 등 자체 보안 검증 수행
 - TTA 등, 공인시험기관 통한 검증 준비
- 플랫폼간 상호연동 모듈(BMS/블록체인 플랫폼 상호연동, BMS/BMS 보안 플랫폼 상

호연동, BMS 보안/배터리 여권 상호연동)개발

- 블록체인과 외부 플랫폼간(BMS 보안 플랫폼 및 배터리 여권연동) 상호연동 모듈 개발 및 기능 검증
 - 블록체인과 BMS 보안 플랫폼간 상호연동 위한 보안연관(security association), 보안 키 분배/관리 기술 구현 및 기능 검증
 - 블록체인 기반 IAM 권한관리 프로토콜, 통신 및 메시징 프로토콜(HTTPS, gRPC 등) 보안 기능 구현 및 검증
 - Battery Passport 검증 프로토콜, Battery Passport 메시징 프로토콜 구현 및 기능 검증
- 타 플랫폼 및 서비스 연동시의 블록체인 성능 측정 및 개선 사항 도출
 - BMS/블록체인 플랫폼 상호연동, BMS/BMS보안플랫폼 상호연동, BMS보안/배터리 여권간 기능 상호연동 및 보안 연동시의 성능 측정, 개선 사항 도출
 - 대용량/대규모 블록체인 성능 최적화 및 고도화 방안 연구
 - 블록체인 성능 최적화 및 L2(Rollup, Crosschain) 기술 통한 블록체인 성능 고도화 연구
 - 성능 및 보안 관점에서의 블록체인 플랫폼 연동 기술연구 및 대용량 데이터 플랫폼의 주요 이슈 연구(TPS-성능, 확장성 관점)

(4) 4차년도

① 개발 목표

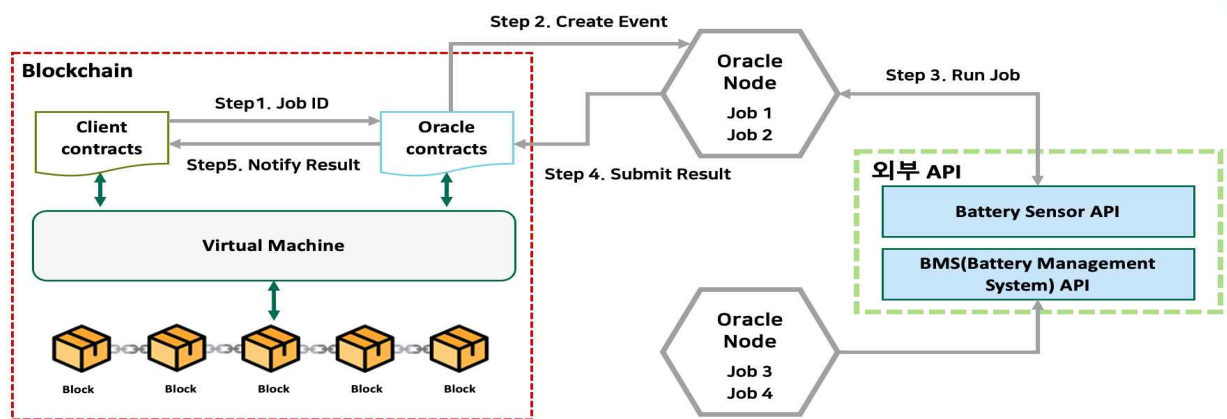
수행기관	역할	4차년도 개발 목표	주요 성과
부산대학교	공동	- 배터리 여권 원천데이터의 신뢰성 검증(오라클 검증) 기술 구현 및 기능 검증 - 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 기능 및 성능 검증 - BMS 보안 플랫폼과 블록체인, BMS 시스템, 서비스 연동을 통한 기능 검증 및 성능 검증 - 블록체인 플랫폼과 외부 플랫폼간 상호연동 통한 기능 및 성능 검증 - 서비스 확장성 향상위한 블록체인 플랫폼 기능 및 성능 고도화 - 시험 응용, BMS, BMU, CMU간 상호보안 연동 및 성능 검증, 고도화 수행	- 배터리 여권 연동 소스에 대한 오라클 검증결과서 - 배터리 여권 기반 EVB 전주기관리 기능 및 성능평가서 - BMS보안플랫폼 기능 및 성능 검증 결과서 - 블록체인 및 타플랫폼간 상호연동 기능 및 성능 검증 결과서 - 상호보안연동 시험 결과서 및 고도화 결과서

[공동연구개발기관2(부산대학교)]

① 배터리 여권

○ 배터리 여권 원천데이터의 신뢰성 검증(오라클 검증) 기술 구현 및 기능 검증

- BMS 및 배터리 시스템 상의 HSM, 보안모듈과의 보안연관 통한, 오라클 이슈 대응
 - BMS 및 배터리 시스템상의 HSM(Hardware Security Module), 보안모듈과의 Security 바이딩을 통한 오라클 이슈 대응 기술 개발
 - 블록체인 및 이력관리 시스템의 이력추적, 진위 검증, 서명 생성/검증을 통한, 원천 소스에 대한 신뢰성 확인 기술 개발



[오라클 기반 BMS 및 배터리 정보 원천 소스에 대한 신뢰성 제공 개념도]

○ 배터리 여권 기반 전기자동차 배터리(EVB) 전주기 관리 기능 및 성능 검증

- 실환경에서의 EVB 전주기 관리 기능 검증 및 상호연동 통한 기능/성능 검증
 - 배터리 여권 발행에서 등록, 수정, 검증, 이력추적, 상태조회/활용, 폐기 등, 배터리 전주기 관리 기능 검증 및 성능 검증
 - 각 단계별 평가지표 및 성능 지수 확정 및 이를 통한 성능 검증 수행

- 배터리 여권 외, 외부 시스템과의 상호 연동을 통한 기능 및 성능 검증 수행
- 배터리 여권 기반 배터리 관련 정보의 무결성, 신뢰성, 추적성 기능 검증 및 성능 검증
- 배터리 이력 추적 서비스 품질 향상을 위한 배터리 여권 기능 및 성능 고도화

② BMS 보안플랫폼

- BMS 보안 플랫폼과 블록체인, BMS 시스템, 서비스 연동을 통한 기능 검증 및 성능 검증
 - BMS 보안 플랫폼과 블록체인, BMS 시스템, 서비스간 상호 연동을 통한, 기능 및 성능 종합평가 수행
 - 요소 기술(BMS 접근제어 및 권한제어, 식별/인증/인가 기술, 보안 키 관리 등)에 대한 성능 검증후, 이와 관련된 보안정책 개발 필요
 - IAM 접근제어, 로그/오류 모니터링, 추적/감사 기능 검증 및 성능 검증 후, 개선 사항 도출 및 고도화 수행
 - 상호연동 상황에서의 보안취약성 분석을 통한 개선 사항 도출 및 고도화 수행

③ 블록체인

- 블록체인 플랫폼과 외부 플랫폼과의 상호연동을 통한 기능 및 성능 검증 수행
 - 블록체인과 외부 플랫폼과의 상호연동성 향상 및 기능/성능 검증 수행
 - 외부 플랫폼 연동을 위한 블록체인 메시지 프로토콜(권한관리/접근제어, 식별/인증/인가 command 및 메시지 페이로드등), 통신 프로토콜(gRPC 등) 및 처리블록 기능/성능 검증
 - BMS 보안 플랫폼, 배터리 여권 시스템과의 상호 연동 기능/성능 검증
 - 배터리 이력 스마트 컨트랙트 및 서비스에 대한 표준 준수 여부 검증 및 성능 검증
 - 데이터 수집 단계 상에서의 배터리 최대 충전 값 기반 센싱 데이터 검증
 - 스마트 컨트랙트 코드 최적화 및 취약점 분석 테스트
 - 블록체인 데이터와 실제 배터리 이력 무결성 검증 테스트
- 서비스 확장성 향상위한 블록체인 플랫폼 기능 및 성능 고도화
 - 응용 서비스 성능 및 확장성(Scalability) 향상을 위한 블록체인 플랫폼 고도화
 - 스마트컨트랙트 전체 채널/전체 피어 노드 동시 업그레이드 및 배포 기술개발
 - K8s 기반 블록체인 컴포넌트 및 인프라 관리 최적화
 - 로드밸런싱 및 스케일링 기능을 통한 네트워크 확장성 및 플랫폼 고도화
 - Proxy 컨트랙트를 통한 스마트 컨트랙트 버전 관리 및 업그레이드 기술 개발
 - 데이터 무결성 및 네트워크 안정성을 위한 록백, 스냅샷 등 복구 대책 수립
 - 배터리 여권 지원 기술 고도화
 - 전체 시스템 시제품화 및 현장 실증을 통한 시범 운영 수행

- 현장 환경에서 실증 테스트를 통한 시스템 실용성 및 안정성 평가 진행
- 사용자 피드백 기반 UI/UX 개선 및 성능 최적화
- 시범 운영 수행을 통한 기능/기술적 측면 고도화 및 상용화 전략 수립
- TTA 등, 공인시험기관 통한 검증 수행

④ BMU-CMU 시스템 보안 고도화

○ BMU-CMU 상호보안 연동 및 고도화

- 시험 응용, BMS, BMU, CMU간 상호보안 연동 및 성능 검증, 고도화 수행
 - BMS-BMU-CMS 상호연동 통한 기능 검증 및 성능 검증
 - 통신 안정성/안전성 평가 및 이를 통한 고도화 수행
 - 통신 신뢰성 및 실시간성, 저지연시간 특성 평가 및 이를 통한

